1 Introducció al Tiristor en Corrent Altern

Ja vam veure com funcionava el tiristor en corrent continu (CC). El principi de funcionament del tiristor en corrent altern (CA) és el mateix, però pel fet d'estar alimentat amb una font d'ona sinusoïdal, veurem que el dispositiu passa de conducció a tall de manera automàtica al final de cada semiperíode positiu.

Analitzarem aquest comportament mitjançant el circuit de prova descrit a la secció següent.

2 Comportament abans de l'activació ($I_G < I_{GT}$)

Tenim un tiristor la Porta del qual està alimentada a través d'una font auxiliar i del potenciòmetre R_1. El corrent d'activació mínim del tiristor (I_{GT}) és de 5 mA. D'altra banda, l'Ànode (A) i el Càtode (K) estan alimentats per una font de corrent altern V_1 (120 V_{rms}, 60 Hz), connectats en sèrie amb una bombeta de 100 W.

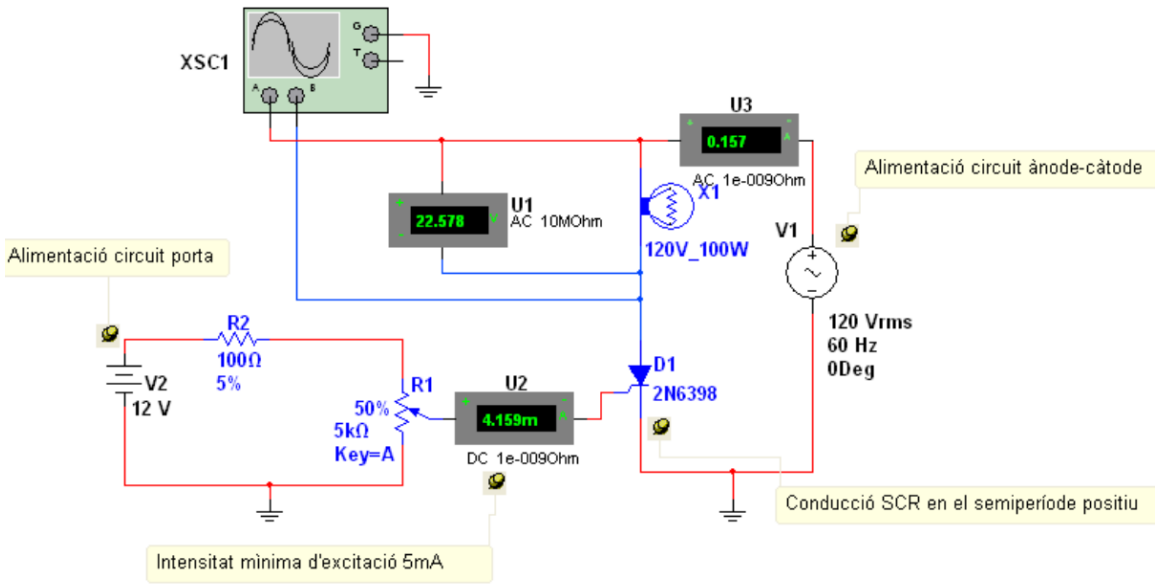


Figura 1: Circuit de control en CA amb tiristor bloquejat ($I_G = 4.159$ mA < 5 mA).

Els instruments de mesura utilitzats són:

- **U2**: Amperímetre de CC que mesura el corrent per la Porta (I_G).
- **U1**: Voltímetre de CA que mesura la caiguda de tensió a la bombeta.
- **U3**: Amperímetre de CA que mesura el corrent d'ànode a través del circuit de càrrega (I_A).

Llicència CC BY-SA 4.0

- **XSC1**: Oscil·loscopi de dos canals. El canal A (vermell) mesura la tensió de la font V_1, i el canal B (blau) mesura la tensió entre ànode i càtode del tiristor (V_{AK}).

Com podem veure a la figura del circuit, I_G és de 4.159 mA. Com que no arriba al corrent mínim d'activació (5 mA), el tiristor no condueix, no hi ha corrent per la bombeta i aquesta es manté apagada.

Llicència CC BY-SA 4.0

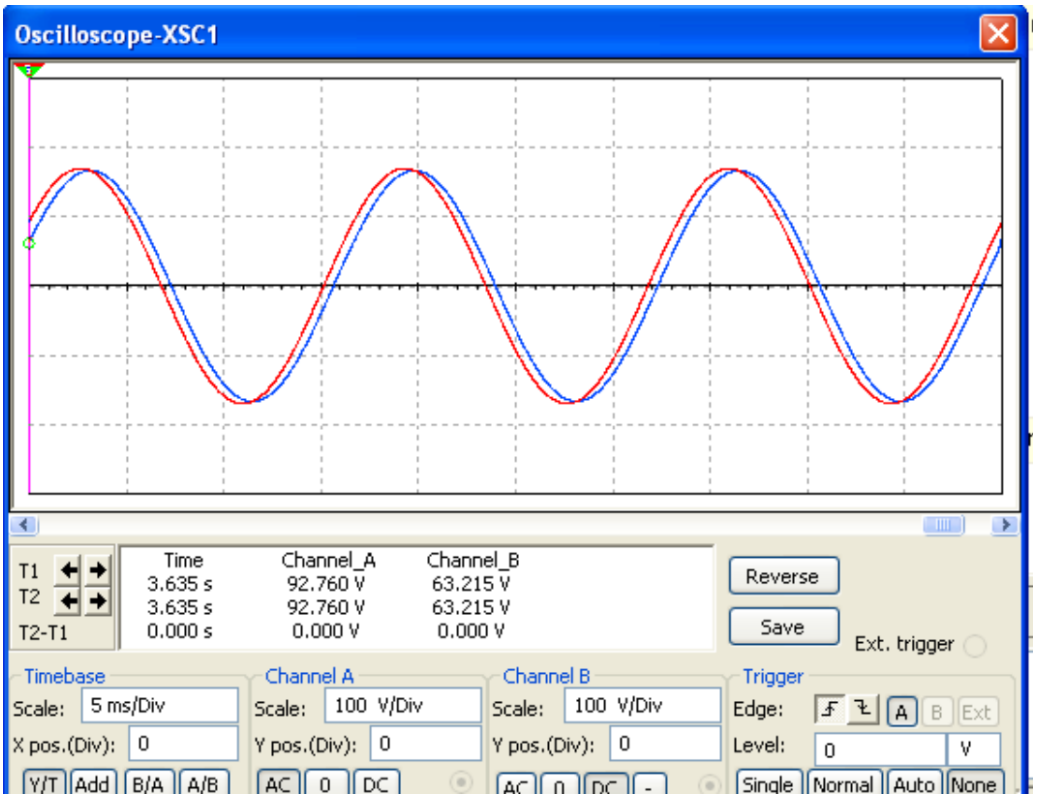


Figura 2: Oscil·lograma amb el tiristor bloquejat: la tensió V_{AK} (blau) és igual a la de la font (vermell).

Com es pot comprovar a la pantalla de l'oscil·loscopi, tant el senyal vermell (tensió de la font V_1) com el senyal blau (tensió entre terminals del tiristor V_{AK}) són idèntics. Això confirma que no circula corrent i que tota la tensió de la xarxa cau sobre el tiristor bloquejat.

3 Activació i funcionament en el semiperíode positiu ($I_G \geq I_{GT}$)

Ajustem ara el potenciòmetre R_1 al 25% per tal d'incrementar el corrent de Porta per sobre del valor d'activació.

En aquesta configuració, el corrent a la Porta augmenta fins als 7.790 mA, superant el límit de 5 mA. Per tant, el tiristor conduirà durant el semiperíode positiu, és a dir, quan es compleixi $V_A > V_K$.

Les lectures dels instruments confirmen la conducció: el voltímetre U1 indica 67.504 V_{rms} a la bombeta i l'amperímetre U3 indica un corrent eficaç de 0.469 A_{rms}.

Llicència CC BY-SA 4.0

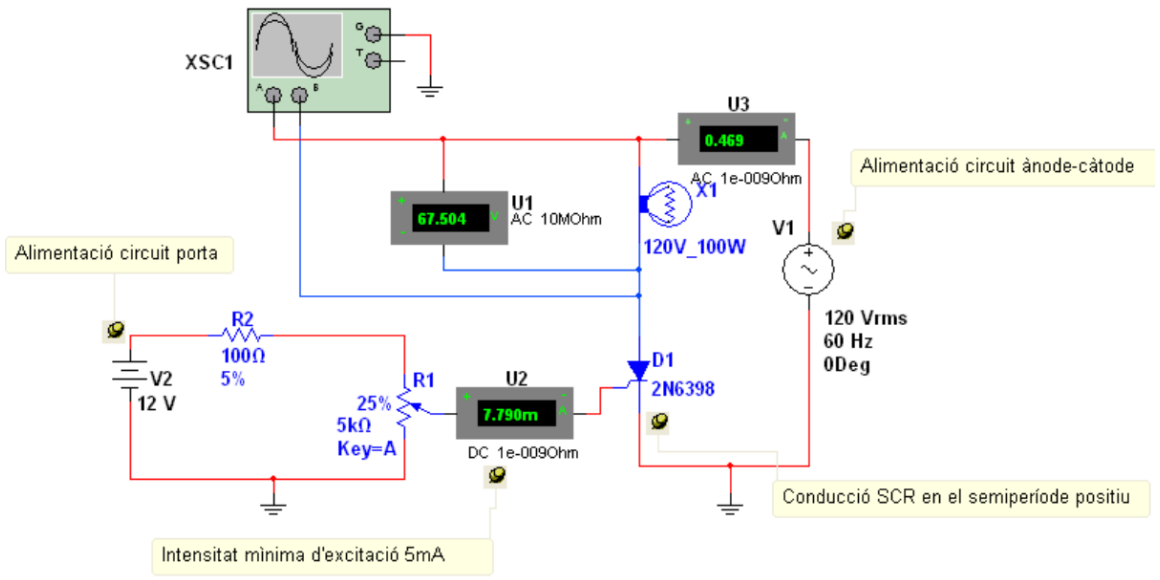


Figura 3: Circuit de control en CA amb el tiristor activat ($I_G = 7.790$ mA > 5 mA).

4 Anàlisi de l'ona a l'oscil·loscopi

En el senyal de l'oscil·loscopi es poden distingir clarament 4 moments característics al llarg del temps:

1. **Instant 1 (Pass de conducció a tall):** El tiristor ve de conduir, però just en aquest punt la tensió de la font creua per zero i es torna negativa, fent que $V_A < V_K$. El tiristor es desconnecta automàticament.

2. **Instant 2 (Semiperíode negatiu):** Durant tot l'entreforc negatiu de V_1, la polarització és inversa ($V_A < V_K$). El tiristor no pot conduir en cap cas i la bombeta roman apagada. Tota la tensió negativa cau sobre el tiristor.

3. **Instant 3 (Disparament a l'inici del semiperíode positiu):** La tensió V_1 torna a ser positiva ($V_A > V_K$). Com que el corrent de Porta I_G és superior a 5 mA, el tiristor es dispara immediatament. La tensió V_{AK} cau a prop de 0 V (senyal blau a zero) i la bombeta rep tota la tensió de la font.

4. **Instant 4 (Conducció durant el semiperíode positiu):** El tiristor es manté conduint durant tot el semiperíode positiu de la línia, alimentant la bombeta.

Aquest cicle es repeteix periòdicament a cada període de la tensió d'alimentació (60 Hz). Aquest procés es coneix com a **rectificació de mitja ona controlada**.

Llicència CC BY-SA 4.0

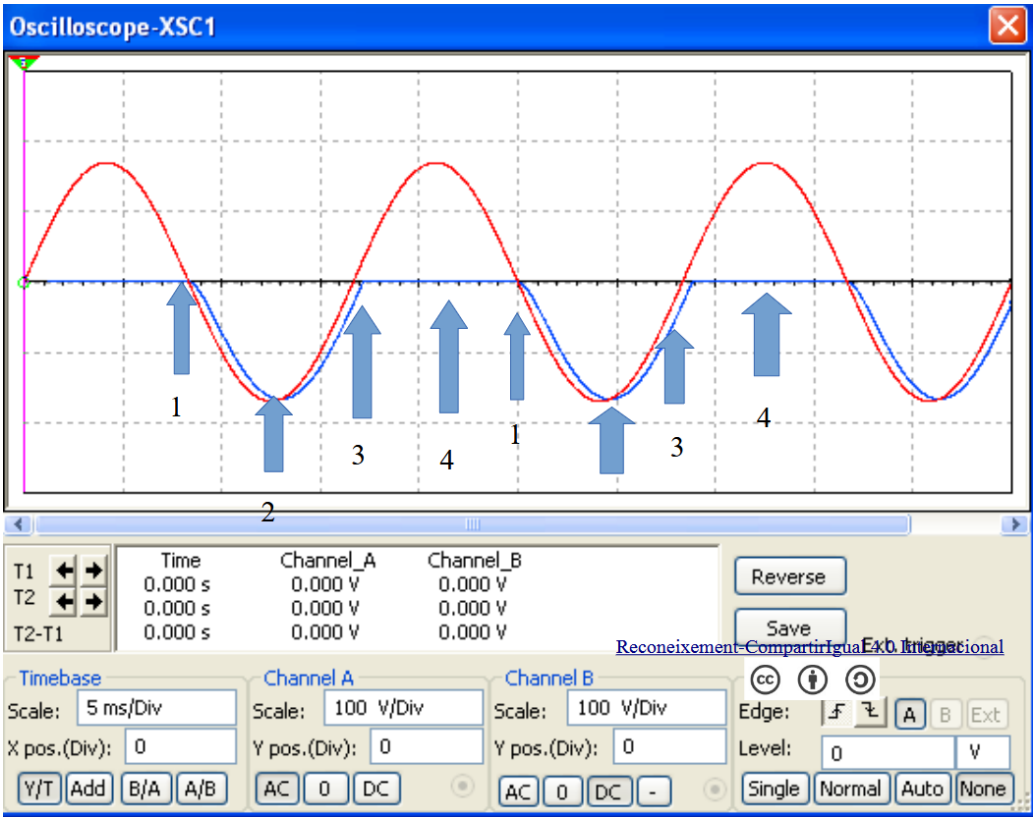


Figura 4: Formes d'ona de la font V_1 (vermell) i de la tensió V_{AK} (blau) durant la rectificació de mitja ona.